

Séquence 9 : Résistance et loi d'ohm

I. Qu'est ce qu'une résistance ?

Une résistance est un dipôle non polarisé qui résiste plus ou moins au passage du courant. Le symbole de la résistance est :

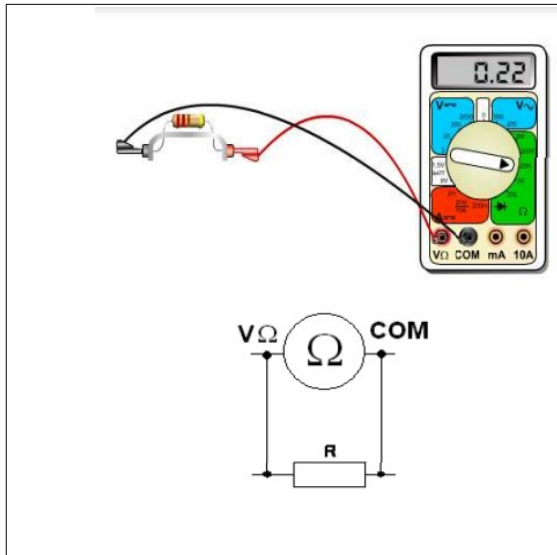
On associe au dipôle résistance une grandeur appelée la résistance électrique.

La résistance est une grandeur dont le symbole est

L'unité de la résistance est l'ohm (symbole :).

La valeur de la « résistance » peut se mesurer à l'aide d'un
branché aux bornes du dipôle résistance isolé.

Le symbole de l'ohmmètre est :



Les branchements : L'ohmmètre se branche aux bornes du dipôle isolé dont on cherche à mesurer la résistance. Dans un ohmmètre on utilise les deux bornes $V\Omega$ et COM du multimètre



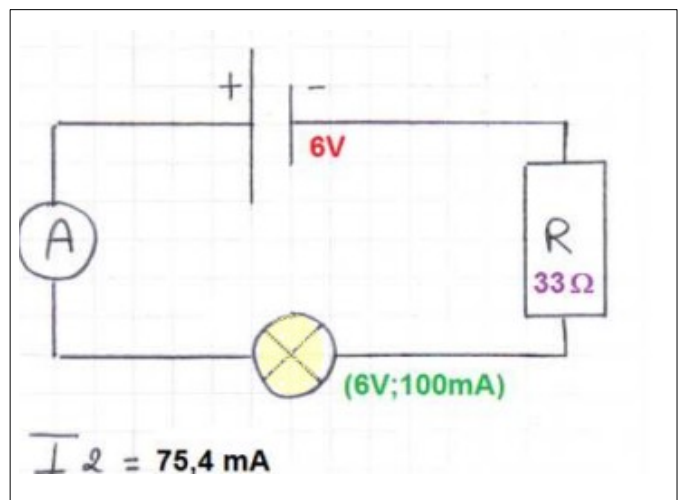
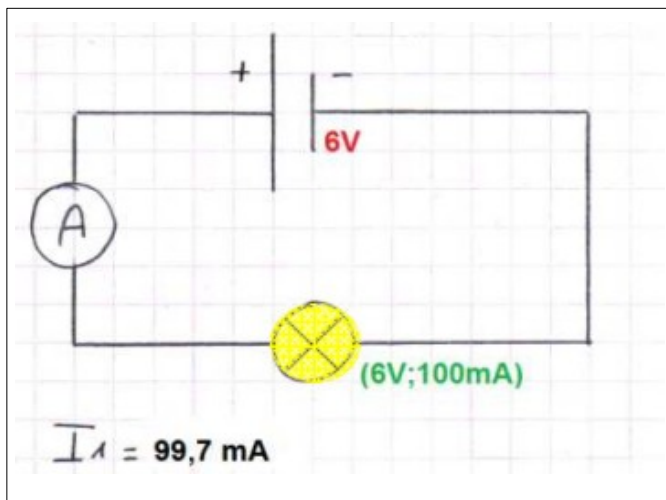
Les calibres : Si on n'a aucune idée de la valeur de la résistance à mesurer, on choisit le plus gros calibre ($2M\Omega$) et on fait une première mesure, on ajustera ensuite le calibre en prenant celui juste supérieur à la valeur mesurée.

II. Quelles est l'influence de l'introduction d'une résistance en série sur l'intensité du courant dans un circuit ?

1. Mise en œuvre expérimentale et observation

Matériel nécessaire : pile de 4,5V
résistance de 33Ω

Ampoule
Fils de connexion
Ampèremètre



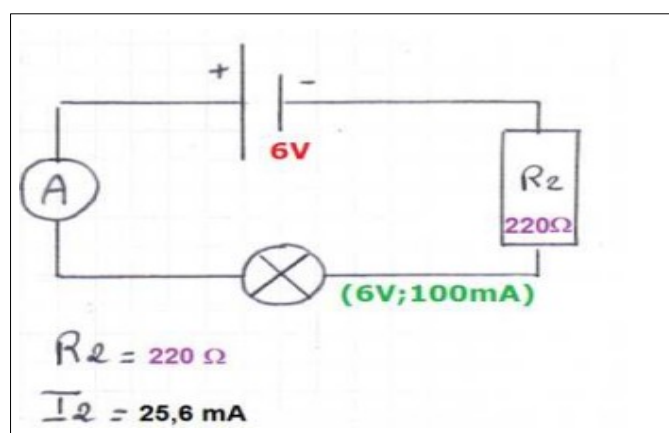
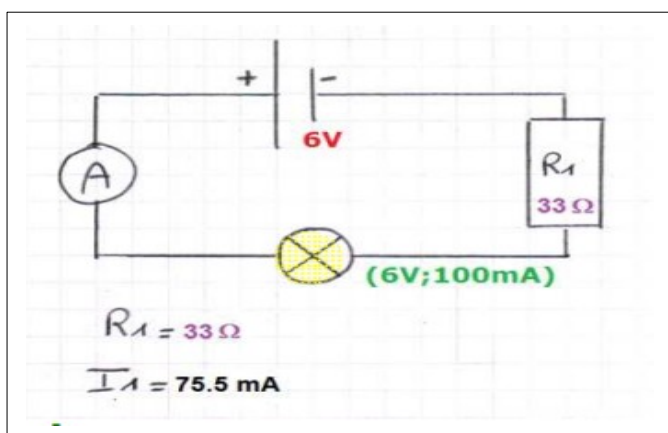
Observation et conclusion

.....
.....
.....

III. Toutes les résistances on-t-elles le même effet ?

1. Mise en œuvre expérimentale et observation

Matériel nécessaire : pile de 4,5V Ampoule Ampèremetre
résistance de 33 Ω résistance de 220 Ω Fils de connexion



Observation et conclusion

.....
.....
.....

IV. L'effet Joule

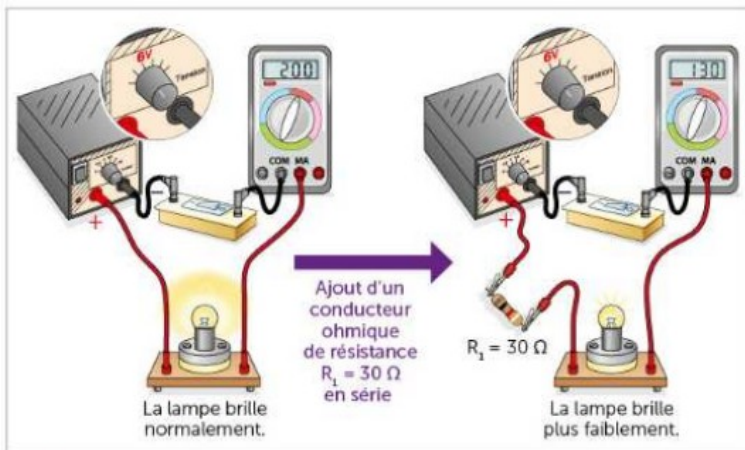
1. Mise en œuvre expérimentale.

Mesurer la température de la résistance isolée :

Mesurer la température de la résistance lorsqu'un courant la traverse :
(et elle augmente !)

Conclusion : Moins le matériau est, plus sa résistance est
et plus il s'échauffe quand il est traversé par un courant : de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique : c'est

3ème	Activité 1 : Quel est l'effet d'une action sur le mouvement d'un corps?	Séquence 9 Les résistances
Objectifs : - Montrer le rôle d'un conducteur ohmique dans un circuit.	Compétences : - Mise en œuvre expérimentale	Éval.



DOC. 3 Effet d'une résistance dans un circuit



DOC. 2 Mesure de la résistance d'un dipôle (ici un conducteur ohmique) avec un ohmmètre

Composition	fer	cuivre	or	graphite	argent
Résistance (en mΩ)	12,7	2,17	3,06	4 460	2,04

DOC. 1 Résistances de différents fils d'une longueur de 10 cm et d'un diamètre de 1 mm



DOC. 4 Symbole d'un conducteur ohmique

1 Complète le tableau suivant en étudiant le **document 3**.

	Éclat de la lampe	Valeur de l'intensité du courant électrique
Sans le conducteur ohmique		
Avec le conducteur ohmique de résistance $R_1 =$		

2 Dédus-en l'effet de l'ajout d'un conducteur ohmique en série dans un circuit électrique.

.....

.....

.....

3 Classe les matériaux du **document 1** du plus conducteur au moins conducteur d'électricité.

.....

.....

.....

.....

4 **Conclus** en complétant les phrases suivantes.

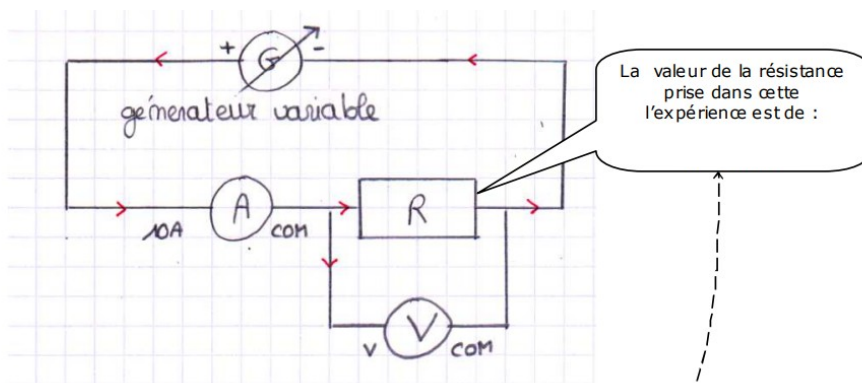
La résistance d'un objet se mesure en de symbole (.....). Lorsqu'on ajoute un conducteur ohmique en série dans un circuit, l'intensité du courant électrique

Pour une même longueur et un même diamètre, plus un fil conducteur a une résistance élevée, le matériau qui le compose est conducteur.

V) Relation entre la tension aux bornes d'une résistance et l'intensité qui la traverse.

L'existence d'une tension entre les bornes d'un dipôle engendre le passage d'un courant électrique. Dans le cas d'un conducteur ohmique, ces deux grandeurs sont-elles liées par une relation de proportionnalité ?

3ème	Activité 2: Y a-t-il un lien entre le conducteur ohmique et le courant électrique?	Séquence 9 Les résistances
Objectifs : - Mettre en évidence la relation entre la résistance et l'intensité.		Compétences : - Mise en œuvre expérimentale.
		Éval.



2. Observation et mesures

Tension (V)	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	12,0			
Intensité (mA)	13,6	20,5	27,3	34,0	41,0	54,5			
Intensité (A)	0,0136	0,0205	0,0273	0,0340	0,0410	0,0545			
$\frac{U}{I}$									

- 1) Calculer le rapport U/I pour chaque mesure.
- 2) Tracer la courbe représentant la tension aux bornes de la pile en fonction de l'intensité du courant.

Échelle : abscisse : 2 cm = 0,01 A
ordonnée : 1 cm = 1 Volt

4) Qu'observez vous ?

.....

.....

.....

.....

La tension U aux bornes d'une résistance est égale au produit de la valeur de la résistance par l'intensité du courant qui le traverse.

Relation Mathématique qui traduit la loi d'ohm :

$$U = R \times I$$

↖ Tension en Volts (V)
↑ Résistance en Ohms (Ω)
↘ Intensité du courant en Ampères (A)

